

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 200

보간으로 재고 외삽을 시켰다

격차를 재는 마지막 방법 --- 접힘 교차로 학습 전체를 쓴다. 자료는 네 배로 늘었는데 부호는 더 틀렸고, 까닭이 한 줄이다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 199가 “격차의 부호만 필요하다면 접힘 교차로 학습 전체를 쓸 수 있다”를 남겼다. 했다 — 도메인마다 학습을 시간 블록 넷으로 나누고 한 블록을 빼며 나머지 셋으로 적합해 뺀 블록에서 “혼자 대 풀링”을 건주고 넷을 평균한다. 평가에 쓰이는 행이 25%에서 100%가 된다. 그런데 부호가 더 틀린다. 웹툰의 격차가 두 토막 $-0.016 \cdot$ 세 토막 $+0.017 \cdot$ 접힘 $+0.041$ 로 갈수록 나빠지고, 참값은 -0.158 (풀링이 훨씬 낫다)이다. 유보 곡선이 완전 단조 감소다(스피어만 -1.000) — k 를 키울수록 $+0.3852$ 에서 $+0.3521$ 로 떨어진다. 까닭이 한 줄이다 — 한 블록을 빼고 나머지 셋으로 적합하면 뺀 블록의 앞뒤가 다 학습에 들어간다. 혼자 모형이 보간 문제를 푸는 것이다. 실제 과제는 2025년 이후를 맞히는 외삽이고, 보간에서 잘하는 모형이 외삽에서 잘한다는 보장이 없다 — 노트 182가 켜 대로 웹툰은 축과 라벨의 관계가 시간에 시들기 때문에 특히 그렇다. 부호 정확도를 개수로 세면 안 갈린다 — 두 토막 $4/7 \cdot$ 세 토막 $4/7 \cdot$ 접힘 $3/7$ 이다. 틀렸을 때 잃는 양으로 무게를 실으면 갈린다 — $95.2\% \cdot 36.8\% \cdot 34.7\%$. 웹툰 하나가 무게의 60%이고 두 토막만 그것을 맞힌다. 그래서 이 갈래(노트 197~200)의 답은 노트 197의 이분 규칙 하나다($+0.3955$). 이제 왜 그것만 살아남았는지 안다 — 앞으로만 보는 두 토막이 유일하게 부호를 맞히고, 이분이 크기를 안 쓰기 때문이다.

Table 1: 격차 추정 셋. 참값은 유보에서 켜 것.

	참	두 토막	세 토막	접힘
웹툰	-0.158	-0.016	$+0.017$	$+0.041$
게임	-0.108	-0.064	-0.302	-0.105
모바일	$+0.076$	$+0.123$	$+0.168$	$+0.039$
편딩	$+0.035$	-0.021	-0.146	-0.115
세계애니	$+0.022$	$+0.014$	$+0.032$	$+0.015$
도서	$+0.013$	-0.332	-0.244	-0.137
애니	-0.007	$+0.003$	-0.019	$+0.052$

Table 2: 격차 부호 정확도.

	개수	무게
앞으로 두 토막	4/7	95.2%
앞으로 세 토막	4/7	36.8%
접힘 교차	3/7	34.7%

에서 유보 -0.283 으로 뒤집히는 것을 켜는데, 보간에서는 그 뒤집힘이 안 보인다 — 양쪽에서 끼워 맞추면 되기 때문이다.

1. 자료를 네 배 쓰고 더 틀렸다

주장 1. 평가 행이 25%에서 100%가 됐는데 웹툰이 더 틀린다 ($-0.016 \rightarrow +0.041$). 자료를 늘린 것이 해가 됐다.

반증 조건. 그리고 유보 곡선이 완전 단조 감소다($\rho = -1.000$) — 이 격차를 믿을수록 판이 내려간다.

2. 까닭은 한 줄이다

주장 2. 한 블록을 빼고 나머지 셋으로 적합하면 뺀 블록의 앞뒤가 다 학습에 들어간다. 혼자 모형이 보간 문제를 푸는 것이다.

반증 조건. 실제 과제는 2025년 이후를 맞히는 외삽이다. 노트 182가 웹툰의 `goods_scale`이 학습 $+0.378$

주장 3. 그래서 웹툰에서 제일 크게 틀린다. 웹툰이 시간 이동이 제일 심한 도메인이고(노트 182의 자기 전이 $+0.037$), 보간이 그 이동을 가려 준다.

반증 조건. 게임 · 세계애니처럼 관계가 안정된 도메인은 접힘이 참값에 제일 가깝다(-0.105 대 참 -0.108 , $+0.015$ 대 $+0.022$). 접힘이 나쁜 것이 아니라 시간이 움직이는 도메인에서 나쁘다.

3. 개수로 세면 안 갈린다

주장 4. 개수로는 셋이 다 비슷한데($4/7 \cdot 4/7 \cdot 3/7$) 무게를 실으면 95% 대 37% 대 35%다. 무게는 유보 표본 $\times |\text{참 격차}|$ — 틀렸을 때 실제로 잃는 판 뒤편이다.

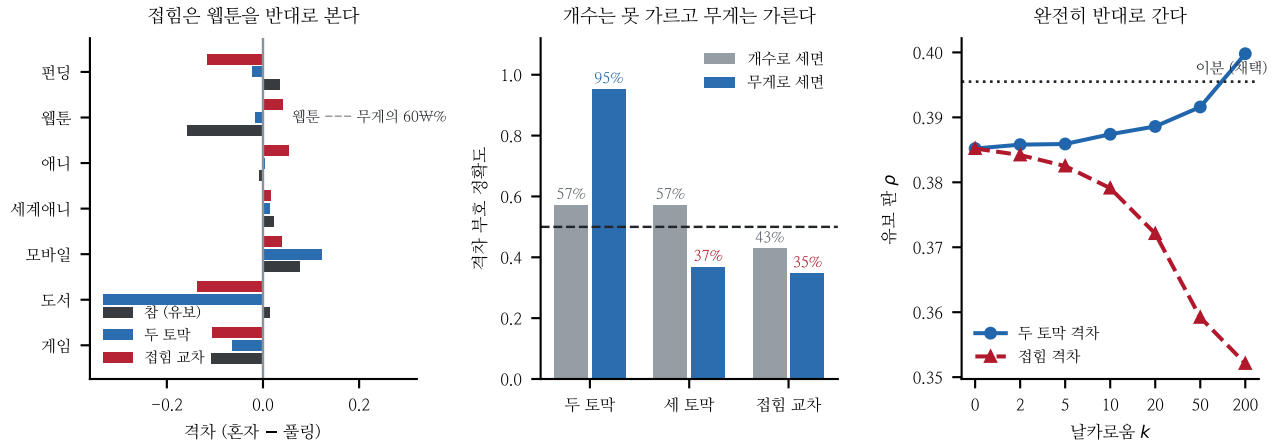


Figure 1: 왼쪽 — 접힘은 웹툰을 반대로 본다. 가운데 — 개수는 못 가르고 무게는 가르다. 오른쪽 — 완전히 반대로 간다.

Table 3: 노트 197~200. 도메인별 풀링을 정하는 네 방법.

	판 ρ	
완전 분리	.3445	
완전 풀링	.3822	
이분 (노트 197)	.3955	채택
축소 비율 · 두 토막	.3886	규약이 막음
축소 비율 · 세 토막	.3852	규약이 막음
축소 비율 · 접힘	.3852	$k=0$ 이 최선

반증 조건. 웹툰 하나가 무게의 60%이고 두 토막만 그것을 맞힌다. 나머지 여섯은 다 합쳐 40%다.

주장 5. 규약으로 적는다: 부호 정확도를 개수로 세지 말 것. 셀 때 쓰는 무게는 그 부호를 틀렸을 때 잃는 양이어야 한다.

반증 조건. 노트 183의 그늘이 “판이 크기 가중이라 작은 도메인을 숨긴다”를 잡았는데, 여기는 반대다 — 개수로 세면 큰 도메인이 숨는다.

4. 갈래를 닫는다

주장 6. 이제 왜 이분만 살아남았는지 안다. 앞으로만 보는 두 토막이 유일하게 부호를 맞히고(무게 95%), 이분은 그 부호만 쓰고 크기를 안 쓴다.

반증 조건. 노트 198이 “잡음이 크기에 있고 신호가 부호에 있다”를 적었고, 노트 200이 “그 부호를 맞히는 추정기가 하나뿐”임을 더한다. 두 사실이 합쳐져 이분 규칙을 설명한다.

주장 7. 이 갈래의 총 이득은 +0.0133 이다(완전 풀링 +0.3822 → 이분 +0.3955). 그중 모바일 한 도메인이 93%다.

Table 4: 남은 것.

합치기	최근 가중($\tau=2$)과 도메인별 풀링을 함께
트리	이 갈래 넷이 전부 능형만
웹툰	접힘이 왜 그 도메인만 크게 틀리나 — 됐다

반증 조건. 그리고 능형이 +0.3709(노트 194 전)에서 여기까지 오는 동안 챔피언과의 격차가 0.078 에서 0.053 으로 줄었다 — 다만 이 갈래는 최근 가중과 아직 합치지 않았다.

첫 줄이 곧바로 할 수 있고 값이 크다. 최근 가중이 +0.0304 였고 도메인별 풀링이 +0.0133 인데 둘을 합치면 얼마인지 안 됐다. 겹칠 이유가 있다 — 최근 가중은 옛 행을 덜 믿는 것이고 도메인별 풀링은 남의 행을 덜 믿는 것이라, 둘 다 “웹툰의 옛 자료”를 겨냥한다. 겹치면 +0.03 에 그치고 안 겹치면 +0.044 다. 노트 195에서 τ 와 α 를 같이 고르면 나빠졌으니 이번에도 순차로 해야 한다.